

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

(Computer Engineering School)

Programa de Licenciatura en Ingeniería en Computadores

(Licentiate Degree Program in Computer Engineering)



**Modulación y Demodulación de Señales en Sistemas
Embebidos - ModuTEC**

(Signal Modulation and Demodulation in Embedded Systems - ModuTEC)

**Informe de Trabajo de Graduación para optar por el título de Ingeniero en
Computadores con grado académico de Licenciatura**

(Report of Graduation Work in fulfillment of the requirements for the degree of Licentiate in Computer Engineering)

Mauricio Antonio Calderón Chavarría

Cartago, 18 de abril de 2026

(Cartago, April 18, 2026)

a

Agradecimientos

El resultado de este trabajo no hubiese sido posible sin el apoyo de

Mauricio Antonio Calderón Chavarría

Cartago, 18 de abril de 2026

Resumen

Palabras clave:

Abstract

Keywords:

Índice general

Índice de figuras	III
Índice de tablas	IV
1. Introducción	1
1.1. Antecedentes del proyecto	2
1.1.1. Descripción de la organización	2
1.1.2. Descripción del área de conocimiento del proyecto	2
1.1.3. Trabajos similares encontrados	2
1.2. Planteamiento del problema	3
1.2.1. Contexto del problema	3
1.2.2. Justificación del problema	4
1.2.3. Enunciado del problema	4
1.3. Objetivos del proyecto	5
1.3.1. Objetivo general	5
1.3.2. Objetivos específicos	5
1.4. Alcances, entregables y limitaciones del proyecto	5
1.4.1. Alcances	5
1.4.2. Entregables	6
1.4.3. Limitaciones	6
2. Marco teórico	7
2.1. Introducción del capítulo	7
2.2. Mapa conceptual del marco teórico	7
2.3. Fundamentos de procesamiento de señales	8
2.3.1. Definición de señal	8
2.3.2. Señales en el dominio del tiempo y la frecuencia	9
2.3.3. Señales analógicas y digitales	10
2.3.4. Muestreo y discretización	11
2.3.5. Representación espectral	12
2.4. Modulación de señales	14
2.4.1. Concepto de modulación	14
2.4.2. Modulación analógica	14
2.4.3. Modulación digital	14

2.5. Demodulación de señales	14
2.5.1. Concepto de demodulación	14
2.5.2. Demodulación de AM	14
2.5.3. Demodulación de señales digitales	14
2.6. Implementación digital de señales	14
2.6.1. Representación discreta de señales	14
2.6.2. Procesamiento por bloques	14
2.6.3. Aproximaciones y limitaciones numéricas	14
2.6.4. Filtrado digital	14
2.7. Sistemas embebidos para procesamiento de señales	14
2.7.1. Concepto de sistema embebido	14
2.7.2. Restricciones de hardware	14
2.7.3. Procesamiento en tiempo real	14
2.7.4. Consideraciones de diseño en DSP embebido	14
2.8. Síntesis del capítulo	14
2.8.1. Relación entre los conceptos desarrollados	14
2.8.2. Vinculación con el marco metodológico	14
3. Marco metodológico	15
4. Descripción del trabajo realizado	16
4.1. Descripción del proceso de solución	16
4.2. Análisis de los resultados obtenidos	16
5. Conclusiones y Recomendaciones	17
6. Apéndices y Anexos	18
Bibliografía	19

Índice de figuras

2.1. Mapa conceptual del marco teórico. Fuente: Elaboración Propia.	8
2.2. Representación de una señal compuesta en el dominio del tiempo y su correspondiente espectro de magnitud. Fuente: Elaboración Propia.	10
2.3. Ejemplo de muestreo de una señal continua.	11

Índice de tablas

Capítulo 1

Introducción

La modulación y demodulación de señales constituye la base de los sistemas modernos de comunicación, permitiendo la transmisión eficiente de información a través de distintos medios físicos [1]. Su estudio suele apoyarse en simuladores o equipos especializados que permiten observar el comportamiento de las señales bajo condiciones controladas [2]. Sin embargo, estas herramientas no siempre están disponibles en entornos educativos o de prototipado de bajo costo, lo cual limita la experimentación práctica con técnicas tanto analógicas como digitales.

Esta limitación adquiere mayor relevancia al considerar que los entornos de simulación no reflejan completamente las restricciones inherentes a los sistemas embebidos. Aspectos como la capacidad de procesamiento, la memoria disponible y las latencias de ejecución influyen directamente en el comportamiento de los algoritmos de procesamiento de señales, y su impacto no puede ser evaluado de manera adecuada en plataformas puramente simuladas [3].

En este contexto, surge la necesidad de trasladar la ejecución de dichas técnicas hacia entornos de hardware con recursos limitados, de manera que sea posible analizar su comportamiento bajo condiciones operativas concretas. Este proyecto propone el desarrollo de un sistema embebido capaz de ejecutar en tiempo real técnicas de modulación y demodulación, específicamente AM y ASK/OOK, mediante la adaptación de algoritmos de procesamiento de señales a un microcontrolador con restricciones de cómputo.

La solución desarrollada integra la generación de señales, su procesamiento dentro del dispositivo embebido y la transmisión de datos hacia una aplicación externa en un computador personal para su visualización y análisis. Esto permite no solo observar el comportamiento de las señales moduladas y demoduladas, sino también evaluar el desempeño de los algoritmos en función de las limitaciones propias del hardware.

De esta forma, el proyecto no se limita a reproducir el comportamiento teórico de estas técnicas, sino que analiza su desempeño en condiciones reales de ejecución, aportando evidencia práctica sobre la implementación de algoritmos de procesamiento de señales en plataformas embebidas de bajo costo, y contribuyendo a la comprensión de los compromisos entre complejidad algorítmica y restricciones de hardware.

1.1. Antecedentes del proyecto

1.1.1. Descripción de la organización

El proyecto se desarrollará en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), una institución pública de educación superior fundada en 1971, reconocida por su enfoque en la formación científica, tecnológica e investigativa [4]. Su sede principal se ubica en Cartago, y cuenta con diversas unidades académicas distribuidas en todo el país, orientadas al desarrollo de conocimiento y la generación de soluciones tecnológicas aplicadas.

Específicamente, el proyecto se llevará a cabo en la Escuela de Ingeniería en Computadores, unidad académica que forma profesionales en áreas como sistemas embebidos, arquitectura de computadoras y desarrollo de software. La escuela proporciona laboratorios especializados, asesoría técnica y un ambiente propicio para el desarrollo de proyectos de aplicación tecnológica orientados a resolver necesidades del entorno nacional.

1.1.2. Descripción del área de conocimiento del proyecto

El proyecto se enmarca en el área de desarrollo de algoritmos en sistemas empuotrados, al abordar la implementación de técnicas de modulación y demodulación dentro de un microcontrolador con recursos limitados. Esto involucra la interacción entre el procesamiento de señales y la ejecución de algoritmos en plataformas de hardware específicas.

Estas técnicas forman parte del procesamiento de señales aplicado a sistemas de comunicación [2], donde el análisis y manipulación de señales es fundamental para la transmisión y recuperación de información. En este contexto, el proyecto integra conceptos asociados tanto al tratamiento de señales como a su implementación en sistemas computacionales.

Desde la perspectiva de los sistemas embebidos, la ejecución de estos algoritmos requiere considerar restricciones propias del hardware, como la capacidad de procesamiento, la memoria disponible y la operación en tiempo real [3]. Estas condiciones influyen directamente en la forma en que los algoritmos deben ser adaptados para su ejecución en un entorno de hardware real.

1.1.3. Trabajos similares encontrados

Diversos trabajos han abordado la implementación de técnicas de modulación y demodulación en sistemas embebidos bajo diferentes condiciones de hardware, evidenciando cómo el poder computacional disponible influye directamente en la complejidad de los algoritmos utilizados y en el alcance de las soluciones desarrolladas.

En primer lugar, se identifican implementaciones en plataformas embebidas de alto desempeño, como sistemas basados en microcontroladores avanzados tipo STM32, en los cuales se desarrollan sistemas completos de comunicación, incluyendo procesos de modulación y

demodulación con técnicas más complejas, como FSK u OFDM [5]. Estos sistemas permiten una mayor fidelidad en el procesamiento de señales y la integración de mecanismos adicionales como sincronización y filtrado avanzado, gracias a su mayor capacidad de cómputo y memoria. No obstante, este tipo de soluciones dependen de hardware con mayores prestaciones, lo que reduce su accesibilidad y limita su uso en contextos educativos o de bajo costo.

Por otro lado, existen implementaciones orientadas a hardware de muy bajo costo, como microcontroladores tipo PIC, donde se utilizan técnicas simples como ASK para desarrollar sistemas de comunicación funcionales [6]. En estos casos, el enfoque se centra en la simplicidad de implementación y el uso eficiente de recursos, limitando la complejidad de los algoritmos para adaptarse a las restricciones del hardware. Sin embargo, estas soluciones suelen restringirse a esquemas básicos, lo que reduce su capacidad para analizar con mayor profundidad el comportamiento de las señales o incorporar técnicas adicionales.

A partir de estos enfoques, se observa que las soluciones existentes tienden a ubicarse en dos extremos: por un lado, implementaciones con alta complejidad algorítmica soportadas por hardware de mayor capacidad, y por otro, soluciones simplificadas orientadas a dispositivos de bajo costo con funcionalidades limitadas. Esta situación evidencia la falta de propuestas que permitan equilibrar la complejidad de los algoritmos con las restricciones de hardware, manteniendo al mismo tiempo un enfoque accesible y orientado al análisis práctico.

En este contexto, el proyecto ModuTEC se posiciona como una solución intermedia, al proponer la implementación de técnicas de modulación y demodulación (AM y ASK/OOK) en un sistema embebido de recursos limitados, buscando un balance entre complejidad algorítmica y viabilidad de ejecución. Esto permite no solo validar la ejecución de dichas técnicas en hardware restringido, sino también facilitar el análisis de su comportamiento en condiciones reales, aportando una perspectiva práctica dentro del desarrollo de sistemas embebidos aplicados al procesamiento de señales.

1.2. Planteamiento del problema

1.2.1. Contexto del problema

La modulación y demodulación de señales constituye un elemento fundamental en los sistemas modernos de comunicación, siendo utilizada en tecnologías como radio, transmisión digital, enlaces inalámbricos y sistemas electrónicos de control [1]. No obstante, el estudio práctico de estas técnicas suele depender de simuladores especializados o equipos de laboratorio que permiten observar el comportamiento de las señales moduladas, recursos que no siempre están disponibles en entornos educativos o de prototipado de bajo costo [2].

En el ámbito de los sistemas embebidos, la implementación de procesos de modulación

y demodulación en tiempo real presenta desafíos asociados a las restricciones de cómputo, memoria y sincronización propias de este tipo de dispositivos [3]. Estas limitaciones obligan a adaptar y optimizar los algoritmos de procesamiento de señales para garantizar su ejecución bajo condiciones reales, lo cual no siempre es considerado en entornos de simulación tradicionales.

Como consecuencia, la experimentación directa con técnicas analógicas y digitales en plataformas embebidas accesibles se ve condicionada por la necesidad de equilibrar la complejidad algorítmica con los recursos disponibles. Esto dificulta la validación práctica de los principios de comunicación en condiciones reales de ejecución. Adicionalmente, gran parte de las herramientas de análisis operan en computadores personales, sin evaluar el comportamiento del procesamiento dentro del hardware embebido, lo que limita la comprensión integral del desempeño de estas técnicas en sistemas reales.

1.2.2. Justificación del problema

El desarrollo de un sistema embebido capaz de ejecutar técnicas de modulación y demodulación de forma directa responde a una necesidad creciente en el ámbito de la formación y experimentación en comunicaciones. Actualmente, gran parte de los procesos de análisis de señales dependen de simuladores de software o equipos especializados [2], los cuales no reflejan completamente las restricciones reales del hardware ni permiten evaluar el desempeño de los algoritmos en condiciones de operación limitadas [3].

Adicionalmente, estas herramientas suelen requerir plataformas de mayor capacidad computacional, lo que dificulta su utilización en entornos educativos o en proyectos de bajo costo. En este contexto, la implementación de técnicas de modulación y demodulación en un microcontrolador accesible permite trasladar estos procesos a un entorno de ejecución real, habilitando el análisis directo de señales dentro de un sistema físico.

Esto representa un aporte relevante al posibilitar la experimentación práctica sin depender de infraestructura externa compleja. Asimismo, la adaptación de algoritmos de procesamiento de señales a un entorno embebido permite analizar su comportamiento bajo restricciones reales, contribuyendo a una mejor comprensión de las implicaciones de su implementación y fortaleciendo el proceso de aprendizaje y validación de estas técnicas en el ámbito académico y tecnológico [1].

1.2.3. Enunciado del problema

Los procesos de modulación y demodulación suelen depender de simuladores o equipos especializados, y son limitadas las implementaciones accesibles que permiten ejecutar técnicas básicas como AM y ASK/OOK de forma eficiente sobre hardware embebido de bajo costo. Esta situación restringe la experimentación práctica y dificulta la evaluación del comportamiento real de estas técnicas en entornos académicos e investigativos.

1.3. Objetivos del proyecto

1.3.1. Objetivo general

Implementar un sistema embebido para la modulación y demodulación analógica y digital (AM y ASK/OOK), con el fin de que la evaluación de su desempeño en tiempo real se realice dentro de un entorno con recursos computacionales limitados, mediante la integración de procesos internos de generación, procesamiento y transmisión de señales.

1.3.2. Objetivos específicos

1. Integrar una versión simplificada de los algoritmos de modulación y demodulación en el sistema embebido, para el funcionamiento consistente de las técnicas en tiempo real, mediante ajustes en parámetros internos y estructuras de procesamiento.
2. Crear un sistema para la visualización y el análisis de los resultados de modulación y demodulación, mediante el envío estructurado de bloques de señal por comunicación serial hacia un computador externo.
3. Optimizar el procesamiento y flujo de datos de las señales dentro del dispositivo embebido, para un desempeño estable en condiciones de operación, mediante la disminución de la carga computacional.
4. Evaluar la calidad de los procesos de modulación y demodulación ejecutados en el sistema embebido, para la obtención de métricas que reflejen de forma objetiva su precisión y estabilidad, mediante el análisis comparativo de señales y parámetros de desempeño.

1.4. Alcances, entregables y limitaciones del proyecto

1.4.1. Alcances

El proyecto contempla la implementación de un sistema embebido capaz de ejecutar en tiempo real técnicas de modulación y demodulación analógicas y digitales (AM y ASK/OOK) sobre un microcontrolador de recursos limitados. Este sistema integra el procesamiento de señales dentro del dispositivo, permitiendo la generación, modulación y demodulación de señales bajo condiciones controladas.

Asimismo, se incluye el desarrollo de un mecanismo de comunicación entre el sistema embebido y un computador externo, con el objetivo de transmitir los datos generados para su visualización y análisis. Esto permite observar el comportamiento de las señales procesadas mediante una aplicación orientada a su representación gráfica.

Adicionalmente, el alcance considera la optimización del procesamiento y flujo de datos dentro del sistema embebido, así como la definición de métricas que permitan evaluar de manera objetiva el desempeño de los procesos implementados en términos de precisión y estabilidad.

1.4.2. Entregables

Como resultado del desarrollo del proyecto, se establece un conjunto de entregables que evidencian el cumplimiento de los objetivos planteados. En primer lugar, se obtiene un sistema embebido funcional capaz de ejecutar técnicas de modulación y demodulación (AM y ASK/OOK) en tiempo real.

Asimismo, se entrega el código embebido optimizado que implementa los algoritmos de procesamiento de señales y el manejo de la comunicación de datos. Este desarrollo se complementa con una aplicación en computador personal que permite la visualización y análisis de las señales generadas.

Adicionalmente, se define un protocolo de comunicación serial para la transmisión estructurada de datos entre el sistema embebido y la aplicación externa. Finalmente, se entrega el informe técnico que documenta el diseño, la implementación y la evaluación del sistema desarrollado.

1.4.3. Limitaciones

El desarrollo del proyecto se encuentra sujeto a limitaciones inherentes tanto al entorno de implementación como a las restricciones del hardware utilizado. En primer lugar, el sistema se desarrolla en un entorno académico controlado, por lo que no se contempla su validación en escenarios industriales ni en medios físicos reales de transmisión.

Desde el punto de vista técnico, la implementación se limita a técnicas de modulación y demodulación de baja complejidad, específicamente AM y ASK/OOK. La incorporación de técnicas adicionales depende de la capacidad del microcontrolador, particularmente en términos de procesamiento, memoria y velocidad de comunicación.

Adicionalmente, la visualización y el análisis de las señales se realizan mediante una aplicación externa en un computador personal, por lo que el sistema embebido no incorpora una interfaz gráfica propia. Finalmente, el procesamiento de señales se realiza de forma completamente digital dentro del dispositivo, sin considerar interacción directa con señales analógicas reales en medios de transmisión físicos.

Capítulo 2

Marco teórico

2.1. Introducción del capítulo

El análisis y procesamiento de señales constituye un elemento fundamental dentro de la ingeniería de computadores, particularmente en el diseño de sistemas digitales capaces de representar, transformar y transmitir información. En este contexto, la comprensión de los principios que rigen el comportamiento de las señales resulta indispensable para el desarrollo de técnicas que permitan su manipulación de manera controlada.

De manera análoga, cuando el tratamiento de señales se aborda dentro del desarrollo de soluciones en entornos computacionales específicos, surgen consideraciones adicionales que deben ser tomadas en cuenta para su correcta aplicación. Estas condiciones introducen nuevos elementos en el análisis, los cuales difieren de aquellos presentes en entornos de desarrollo más generales, haciendo necesario ampliar la base conceptual desde la cual se estudian estos procesos.

En el presente capítulo se establece el conjunto de fundamentos teóricos necesarios para comprender el tratamiento de señales, su transformación y las consideraciones asociadas a su implementación en sistemas digitales. A partir de esta base, se construye un marco conceptual que permite abordar de manera estructurada los elementos que intervienen en el desarrollo del problema de estudio.

2.2. Mapa conceptual del marco teórico

Con el fin de organizar de manera estructurada los conceptos desarrollados en este capítulo, se presenta el mapa conceptual mostrado en la Figura 2.1. Este permite visualizar la relación entre los distintos elementos teóricos y la progresión lógica bajo la cual serán abordados.

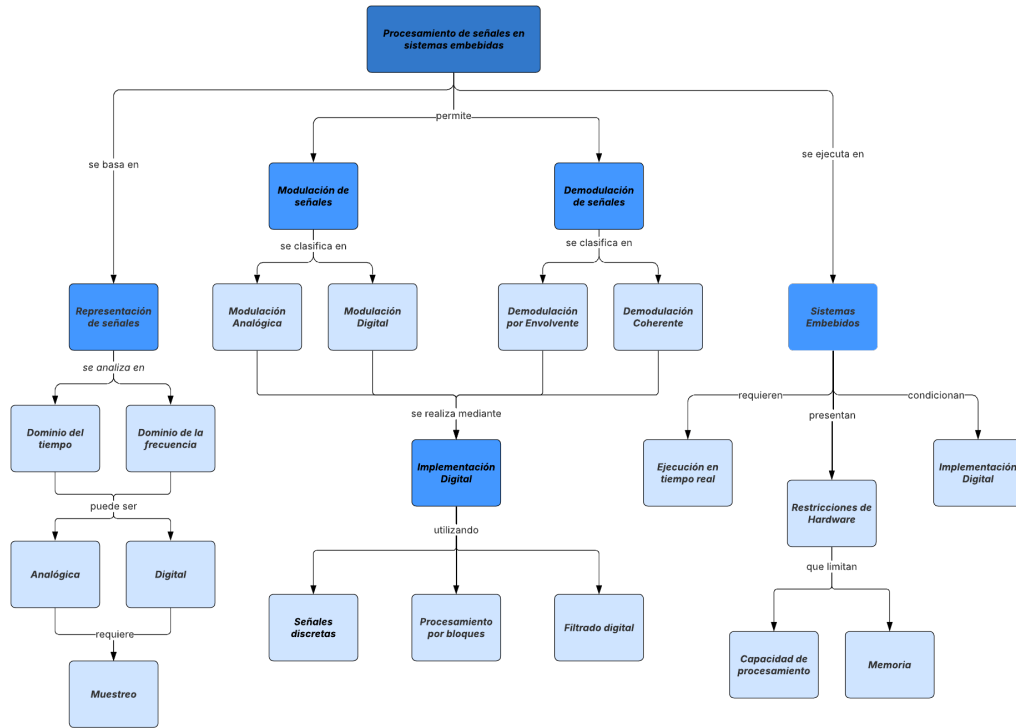


Figura 2.1: Mapa conceptual del marco teórico. Fuente: Elaboración Propia.

2.3. Fundamentos de procesamiento de señales

El procesamiento de señales se fundamenta en el estudio de las representaciones matemáticas de la información y en las operaciones que pueden realizarse sobre estas para su análisis y transformación. En el contexto de sistemas digitales, este estudio permite comprender cómo la información es modelada, manipulada y posteriormente utilizada dentro de distintos procesos computacionales.

2.3.1. Definición de señal

En este contexto, el concepto de señal constituye el punto de partida para el análisis, ya que permite formalizar la manera en que la información es representada dentro de un sistema.

Según establece Oppenheim [2] en la teoría de señales y sistemas, una señal puede entenderse como una función que describe la variación de una magnitud en relación con una o más variables independientes. En la mayoría de los sistemas de interés en ingeniería, dicha variable corresponde al tiempo, lo que permite representar la evolución de la información dentro de un sistema.

Una señal continua puede representarse de forma general como:

$$x(t) \tag{2.1}$$

donde x denota la señal y t representa la variable independiente asociada al tiempo. Esta formulación permite modelar fenómenos físicos y procesos de información que varían de manera continua, tales como señales eléctricas o acústicas presentes en sistemas electrónicos [2].

Por otra parte, cuando la señal es tratada en sistemas digitales, su representación se realiza de forma discreta mediante una secuencia de valores definidos en instantes específicos. En este caso, la señal puede expresarse como:

$$x[n] \tag{2.2}$$

donde n es un índice entero que identifica cada muestra dentro de la secuencia. Esta representación es fundamental en el procesamiento digital, ya que permite manipular la señal mediante algoritmos y estructuras propias de sistemas computacionales [2].

2.3.2. Señales en el dominio del tiempo y la frecuencia

A partir de la representación de una señal, su análisis puede abordarse desde distintas perspectivas dependiendo de la información que se desee obtener. En este sentido, una misma señal puede ser descrita tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, lo que permite caracterizar su comportamiento desde enfoques complementarios.

En el dominio del tiempo, la señal se representa directamente como una función de la variable independiente, lo que permite observar su evolución a lo largo del tiempo. Esta representación resulta adecuada para analizar propiedades como la amplitud y la forma de la señal [2].

Por otra parte, el dominio de la frecuencia permite describir la señal en términos de las componentes espectrales que la conforman. Según establece Oppenheim [2], cualquier señal puede expresarse como una combinación de componentes sinusoidales de distintas frecuencias.

La relación entre ambas representaciones se ilustra en la Figura 2.2. En el dominio del tiempo se observa una señal compuesta, cuya forma no permite identificar de manera directa las componentes que la originan. Sin embargo, al analizarla en el dominio de la frecuencia, se evidencian claramente las componentes sinusoidales presentes, representadas mediante picos en frecuencias específicas.

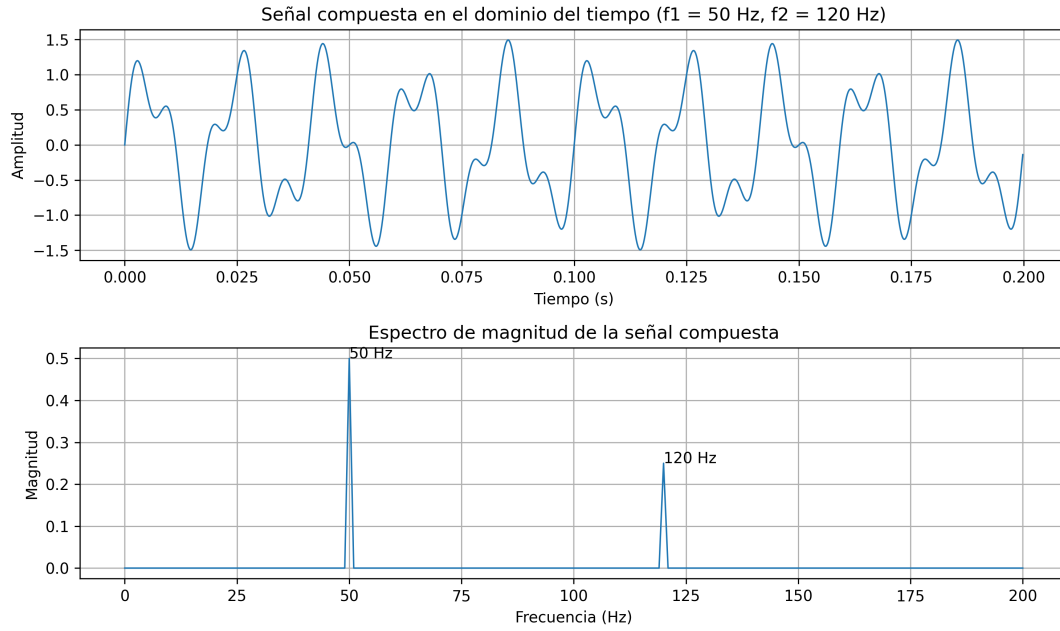


Figura 2.2: Representación de una señal compuesta en el dominio del tiempo y su correspondiente espectro de magnitud. Fuente: Elaboración Propia.

Según establece Oppenheim [2], la relación entre el dominio del tiempo y la frecuencia puede describirse mediante la Transformada de Fourier:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt \quad (2.3)$$

donde $X(f)$ representa la transformada de la señal $x(t)$, f corresponde a la frecuencia y j es la unidad imaginaria. Esta transformación permite describir cómo se distribuyen las componentes de la señal en función de la frecuencia.

2.3.3. Señales analógicas y digitales

Las señales pueden clasificarse según la naturaleza de los valores que representan y la forma en que son procesadas dentro de un sistema. En este sentido, es posible distinguir entre señales analógicas y señales digitales, las cuales presentan características y comportamientos distintos en función del entorno en el que se utilizan.

Según establece Oppenheim [2], una señal analógica se caracteriza por tomar valores continuos tanto en el tiempo como en amplitud. Este tipo de señal es común en fenómenos físicos, donde las magnitudes varían de manera continua, como es el caso de señales eléctricas, acústicas o electromagnéticas.

Por otra parte, una señal digital se define por tomar valores discretos en el tiempo y, en la mayoría de los casos, también en amplitud. Este tipo de representación es propia de los sistemas digitales, donde la información es tratada como una secuencia de valores

que pueden ser almacenados, procesados y transmitidos mediante estructuras y algoritmos computacionales [2]. En aplicaciones prácticas, este tipo de señales es ampliamente utilizado en sistemas de comunicación y procesamiento implementados en plataformas digitales [5].

2.3.4. Muestreo y discretización

El tratamiento de señales en sistemas digitales requiere establecer un mecanismo que permita representar señales continuas mediante una forma discreta. En este contexto, Oppenheim [2] define el muestreo como el proceso mediante el cual una señal continua en el tiempo es evaluada en instantes específicos, generando una secuencia de valores que puede ser procesada digitalmente.

A partir de este proceso, la señal discreta puede expresarse como:

$$x[n] = x(nT_s) \quad (2.4)$$

donde T_s representa el período de muestreo y n es un índice entero que identifica cada muestra. La frecuencia de muestreo asociada se define como $f_s = \frac{1}{T_s}$, lo cual establece la relación entre el dominio continuo y su representación discreta [7].

El proceso de muestreo se ilustra en la Figura 2.3, donde se observa una señal continua junto con los valores discretos obtenidos al evaluarla en instantes uniformemente espaciados. En esta representación, las muestras corresponden a los valores de la señal en dichos instantes, evidenciando cómo la información continua es capturada mediante un conjunto finito de puntos.

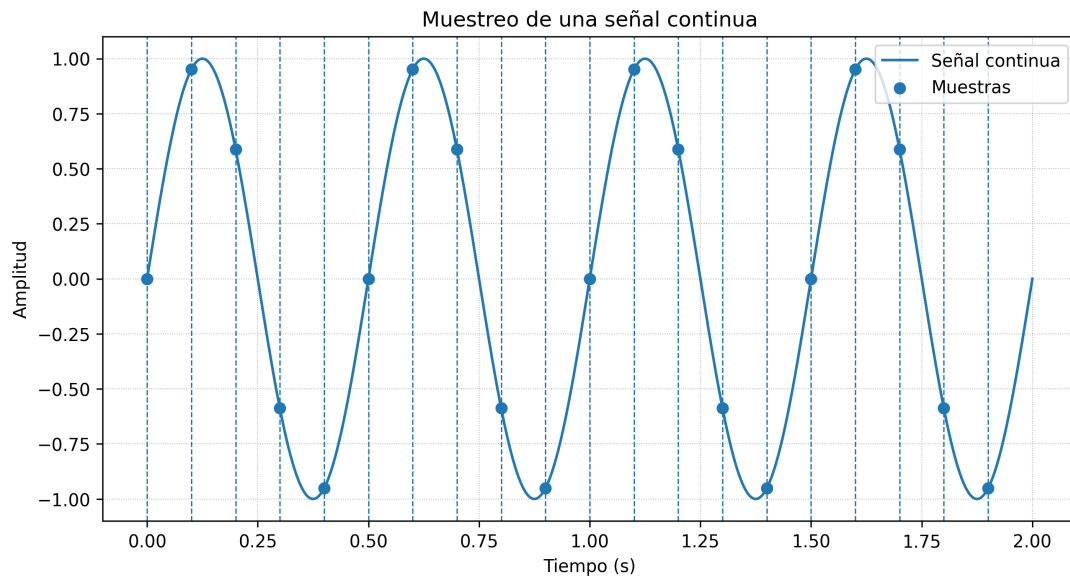


Figura 2.3: Ejemplo de muestreo de una señal continua.

Para que la señal original pueda ser representada adecuadamente a partir de sus muestras, es necesario que la frecuencia de muestreo cumpla con ciertos criterios. Según establece Shannon [8] en la teoría de comunicaciones, si se desea que una señal pueda ser reconstruida sin pérdida de información, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la máxima frecuencia presente en la señal. Este resultado es conocido como el teorema de Nyquist-Shannon.

De manera formal, esta condición puede expresarse como:

$$f_s \geq 2f_{max} \quad (2.5)$$

donde f_s corresponde a la frecuencia de muestreo y f_{max} representa la máxima frecuencia presente en la señal. El cumplimiento de esta condición garantiza que las componentes frecuenciales de la señal puedan ser representadas sin ambigüedad en el dominio discreto.

El análisis de estas condiciones resulta fundamental para comprender cómo la información contenida en una señal se preserva durante su representación digital, lo cual establece una relación directa con la forma en que dicha información puede ser caracterizada en términos de sus componentes en frecuencia.

2.3.5. Representación espectral

La representación de una señal en el dominio de la frecuencia permite describirla en términos de sus componentes espectrales, proporcionando una perspectiva basada en su contenido frecuencial. De esta forma, el espectro de una señal representa la distribución de dichas componentes en función de la frecuencia.

A partir de la relación entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia, expresada previamente mediante la Transformada de Fourier en la ecuación (2.3), resulta posible identificar las frecuencias presentes en una señal y analizar cómo se distribuyen en términos de amplitud o energía, lo cual es fundamental para su caracterización en sistemas de procesamiento [2].

El espectro de magnitud, en particular, permite visualizar la intensidad de las componentes presentes en la señal, facilitando la identificación de frecuencias dominantes y la comprensión de cómo una señal puede ser manipulada en función de sus características frecuenciales.

2.4. Modulación de señales

2.4.1. Concepto de modulación

2.4.2. Modulación analógica

Señal portadora y señal mensaje

Modulación en amplitud (AM)

Índice de modulación

2.4.3. Modulación digital

Principio de modulación digital por amplitud

Modulación ASK

Modulación OOK

2.5. Demodulación de señales

2.5.1. Concepto de demodulación

2.5.2. Demodulación de AM

Demodulación por detección de envolvente

Demodulación coherente

2.5.3. Demodulación de señales digitales

Recuperación de símbolos en ASK/OOK

Umbral de decisión

2.6. Implementación digital de señales

2.6.1. Representación discreta de señales

2.6.2. Procesamiento por bloques

2.6.3. Aproximaciones y limitaciones numéricas

2.6.4. Filtros digitales

Capítulo 3

Marco metodológico

Capítulo 4

Descripción del trabajo realizado

4.1. Descripción del proceso de solución

4.2. Análisis de los resultados obtenidos

Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

Capítulo 6

Apéndices y Anexos

Bibliografía

- [1] S. Haykin, *Communication Systems*. Wiley, 2001.
- [2] A. V. Oppenheim y A. S. Willsky, *Signals and Systems*. Prentice Hall, 1997.
- [3] S. Heath, *Embedded Systems Design*. Newnes, 2002.
- [4] Tecnológico de Costa Rica, *Instituto Tecnológico de Costa Rica*, Accessed: 2026, 2024. Available at: <https://www.tec.ac.cr>.
- [5] Y. Su, L. Dong, Z. Zhou, X. Liu y X. Wei, «A General Embedded Underwater Acoustic Communication System Based on Advanced STM32,» *IEEE Embedded Systems Letters*, vol. 13, n.º 3, págs. 90-93, 2021. DOI: [10.1109/LES.2020.3006838](https://doi.org/10.1109/LES.2020.3006838)
- [6] J. I. M.-A. et al., «A Power-Line Communication System Governed by Loop Resonance for Photovoltaic Plant Monitoring,» *Sensors*, vol. 22, n.º 23, pág. 9207, 2022. DOI: [10.3390/s22239207](https://doi.org/10.3390/s22239207)
- [7] J. G. Proakis, *Digital Communications*. McGraw-Hill, 2001.
- [8] C. E. Shannon, «Communication in the Presence of Noise,» *Proceedings of the IRE*, vol. 37, n.º 1, págs. 10-21, 1949.